# 02 Inventario de una tienda

## Enunciado

Crear la clase Producto con nombre, precio y stock. Crear 4 productos e imprimirlos con el formato nombre : precio. Simular la venta de 3 unidades de dos de ellos, mostrar “Reponer” junto a cada producto que quede con menos de 5 unidades e imprimir el valor total del inventario (suma de precio por stock).

## Explicación de la solución

Producto representa un artículo de la tienda. nombre identifica el artículo, precio es su valor unitario y stock indica cuántas unidades quedan. Los cuatro objetos se guardan en un arreglo.

El primer for vende tres unidades de Cuaderno y tres de Lapiz. Antes de restarlas comprueba que haya al menos tres disponibles. Sus existencias pasan de 8 a 5 y de 6 a 3, respectivamente.

El segundo for muestra el precio y escribe Reponer cuando el stock final es menor que 5. Lapiz y Mochila reciben ese aviso. Cuaderno queda exactamente en 5, por eso no lo recibe.

El valor del inventario se calcula después de las ventas: 2,50 × 5 + 0,50 × 3 + 20 × 4 + 1 × 10 = 104 dólares. Es el valor de las existencias restantes.

## Salida de ejecución

**Java**

```
Cuaderno : 2.5
Lapiz : 0.5 : Reponer
Mochila : 20.0 : Reponer
Regla : 1.0
Valor total del inventario: $104.0
```

**C++**

```
Cuaderno : 2.5
Lapiz : 0.5 : Reponer
Mochila : 20 : Reponer
Regla : 1
Valor total del inventario: $104
```

# Código Java

Guarda este programa completo como Ejercicio2.java. Cada ejercicio se ejecuta por separado. El constructor tiene el nombre de la clase; this identifica sus atributos.

```
class Producto {
    String nombre;
    double precio;
    int stock;

    Producto(String nombre, double precio, int stock) {
        this.nombre = nombre;
        this.precio = precio;
        this.stock = stock;
    }
}

public class Ejercicio2 {
    public static void main(String[] args) {
        Producto[] productos = {
            new Producto("Cuaderno", 2.5, 8),
            new Producto("Lapiz", 0.5, 6),
            new Producto("Mochila", 20, 4),
            new Producto("Regla", 1, 10)
        };
        // Venta de 3 unidades del primer y segundo producto.
        for (int i = 0; i < 2; i++) {
            if (productos[i].stock >= 3) {
                productos[i].stock = productos[i].stock - 3;
            }
        }
        double total = 0;
        for (int i = 0; i < productos.length; i++) {
            Producto p = productos[i];
            System.out.print(p.nombre + " : " + p.precio);
            if (p.stock < 5) {
                System.out.print(" : Reponer");
            }
            System.out.println();
            total = total + p.precio * p.stock;
        }
        System.out.println("Valor total del inventario: $" + total);
    }
}
```

# Código C++

Guarda este programa completo como Ejercicio2.cpp. Cada ejercicio se ejecuta por separado. public permite acceder a los atributos; this-> distingue los atributos de los parámetros.

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Producto {
public:
    string nombre;
    double precio;
    int stock;

    Producto(string nombre, double precio, int stock) {
        this->nombre = nombre;
        this->precio = precio;
        this->stock = stock;
    }
};

int main() {
    Producto productos[4] = {
        Producto("Cuaderno", 2.5, 8),
        Producto("Lapiz", 0.5, 6),
        Producto("Mochila", 20, 4),
        Producto("Regla", 1, 10)
    };
    // Venta de 3 unidades del primer y segundo producto.
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        if (productos[i].stock >= 3) {
            productos[i].stock = productos[i].stock - 3;
        }
    }
    double total = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        cout << productos[i].nombre << " : " << productos[i].precio;
        if (productos[i].stock < 5) {
            cout << " : Reponer";
        }
        cout << endl;
        total = total + productos[i].precio * productos[i].stock;
    }
    cout << "Valor total del inventario: $" << total << endl;
    return 0;
}
```